

换元法求根式函数的值域

二级结论

条件

条件 1（含根式求值域）：

函数表达式含有根式，且直接求解值域困难。

结论

结论一（换元化整式）：

直观描述：通过变量替换，将根号下整体设为新变量，消去根号。

1. 若含 $\sqrt{ax+b}$ ($a \neq 0$)，令 $t = \sqrt{ax+b}$ ($t \geq 0$)，则 $x = \frac{t^2-b}{a}$ 。

结论二（三角换元）：

直观描述：利用三角恒等式设角，将根式转化为三角函数形式。

1. 若含 $\sqrt{a^2-x^2}$ ，令 $x = a \sin \theta$ ， $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ，则 $\sqrt{a^2-x^2} = a \cos \theta$ 。

2. 若含 $\sqrt{x^2+a^2}$ ，令 $x = a \tan \theta$ 。

3. 若含 $\sqrt{x^2-a^2}$ ，令 $x = a \sec \theta$ 。

常见变形（换元后求值域）：

直观描述：换元后函数转化为整式或三角函数，使用常规方法求值域。

适用范围：适用于形如 $\sqrt{ax+b}$ 、 $\sqrt{a^2-x^2}$ 、 $\sqrt{x^2+a^2}$ 、 $\sqrt{x^2-a^2}$ 的根式函数求值域问题。

理解说明

一句话直觉

遇到根式函数求值域，核心思路是去掉根号，通过换元把复杂形式变成熟悉的一次、二次或三角函数，再用已有方法处理。

核心拆解

要点一（根式整体代换）：

对于 $\sqrt{ax+b}$ ，将整个根式设为 t ，不仅消去根号，还确定 $t \geq 0$ 的范围。

要点二（三角恒等式代换）：

利用 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 、 $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ 等恒等式，把根式下的平方和或差转化为三角函数，简化运算。

几何本质（坐标系下的圆与线）

$\sqrt{a^2 - x^2}$ 对应单位圆的上半部分，通过参数 θ 表示圆上点的横纵坐标； $\sqrt{x^2 + a^2}$ 对应双曲线的一支，用参数角表示实轴与虚轴的关系。

代数意义（消去根号降次）

换元后，根式被替换为多项式或有界三角函数，函数类型从“无理”降为“有理”或“超越”，从而能够直接使用配方法、单调性或三角函数有界性求值域。

考点价值（高效解题手段）

- 考法一（求具体值域）：给定具体根式函数，指定换元方法求解值域。
- 考法二（求参数范围）：利用换元后的新函数，转化为二次函数或三角函数的有解性问题。

顿悟点

关键在识别根式结构： $\sqrt{ax+b}$ 直接设 t ； $\sqrt{a^2 - x^2}$ 考虑正弦； $\sqrt{x^2 + a^2}$ 考虑正切。选对换元类型，问题就解决一半。

使用场景

- 场景一（函数值域题）：题干含根号形式，无法直接观察值域。
- 场景二（方程与不等式）：涉及根式的恒成立或有解问题，换元转化为二次方程根的分布。

证明

思路提示

只需验证每个换元操作后，原根式表达式与新变量或三角函数的等式关系成立，且新变量的取值范围与原变量一一对应。

正式推导

步骤一（ $\sqrt{ax+b}$ 换元）：

令 $t = \sqrt{ax+b}$ ($t \geq 0$)，由 $t^2 = ax+b$ 解出 $x = \frac{t^2-b}{a}$ 。

$$t \geq 0, \quad \text{且} x = \frac{t^2-b}{a}$$

理由：根式的非负性保证 $t \geq 0$ ，平方后得到线性关系，直接反解即可。

步骤二 ($\sqrt{a^2 - x^2}$ 换元):

设 $x = a \sin \theta$, $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。

$$\begin{aligned}\sqrt{a^2 - x^2} &= \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2 \theta} \\ &= a\sqrt{1 - \sin^2 \theta} \\ &= a \cos \theta\end{aligned}$$

理由: 在 $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上 $\cos \theta \geq 0$, 故 $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos \theta$ 成立, 且 x 与 θ 一一对应。

步骤三 ($\sqrt{x^2 + a^2}$ 换元):

设 $x = a \tan \theta$, 则

$$\begin{aligned}\sqrt{x^2 + a^2} &= \sqrt{a^2 \tan^2 \theta + a^2} \\ &= a\sqrt{\tan^2 \theta + 1} \\ &= a\sqrt{\sec^2 \theta} \\ &= a|\sec \theta|\end{aligned}$$

理由: 常用 $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$, 开平方取绝对值。一般取 $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 则 $\sec \theta > 0$, 此时 $\sqrt{x^2 + a^2} = a \sec \theta$ 。

步骤四 ($\sqrt{x^2 - a^2}$ 换元):

设 $x = a \sec \theta$, 则

$$\begin{aligned}x^2 - a^2 &= a^2 \sec^2 \theta - a^2 \\ &= a^2(\sec^2 \theta - 1) \\ &= a^2 \tan^2 \theta \\ \sqrt{x^2 - a^2} &= a|\tan \theta|\end{aligned}$$

理由: 由 $\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$ 得到。需注意 x 的定义域 $|x| \geq a$, 同时根据 θ 范围确定 $\tan \theta$ 的正负, 可选择适当区间使 $\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan \theta$ (如 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2})$ 时 $\tan \theta \geq 0$)。

结论回扣

以上四种换元均通过代数或三角恒等式消去根号, 新变量与原变量满足双射关系, 因此原函数的值域与换元后函数的值域完全一致。

典型例题

例 1 (基础)

题目：求函数 $y = 2x + \sqrt{x-1}$ 的值域。

解题步骤：

第一步（识别根式形式）：

表达式含 $\sqrt{x-1}$ ，属于 $\sqrt{ax+b}$ 型 ($a=1, b=-1$)。

理由：符合换元条件，使用代数换元消去根号。

第二步（进行换元）：

令 $t = \sqrt{x-1}$ ，则 $t \geq 0$ ，且 $x = t^2 + 1$ 。原函数化为

$$\begin{aligned} y &= 2(t^2 + 1) + t \\ &= 2t^2 + t + 2 \end{aligned}$$

理由：将 x 用 t 表示并代入，得到关于 t 的二次函数。

第三步（求值域）：

对 $y = 2t^2 + t + 2$ ($t \geq 0$)，配方得

$$y = 2\left(t + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{15}{8}$$

由 $t \geq 0$ ， y 在 $t=0$ 处取最小值 2，故值域为 $[2, +\infty)$ 。

理由：二次函数在给定区间上单调递增，最小值在左端点取得。

关键结论： $y = 2x + \sqrt{x-1}$ 的值域为 $[2, +\infty)$ 。

例 2 (稍变形)

题目：求函数 $y = x + \sqrt{4-x^2}$ 的值域。

解题步骤：

第一步（识别根式形式）：

含有 $\sqrt{4-x^2} = \sqrt{2^2-x^2}$ ，属于 $\sqrt{a^2-x^2}$ 型。

理由：适合三角换元，利用正弦或余弦消去根号。

第二步（三角换元）：

令 $x = 2\sin\theta$ ， $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ，则

$$\begin{aligned} y &= 2\sin\theta + \sqrt{4-4\sin^2\theta} \\ &= 2\sin\theta + 2\cos\theta \end{aligned}$$

理由： $\sqrt{4-x^2} = 2\sqrt{1-\sin^2\theta} = 2\cos\theta$ （在给定区间内 $\cos\theta \geq 0$ ）。

第三步（合并求值）：

用辅助角公式：

$$\begin{aligned} y &= 2 \sin \theta + 2 \cos \theta \\ &= 2\sqrt{2} \sin \left(\theta + \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

由 $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ，得 $\theta + \frac{\pi}{4} \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4}]$ ， $\sin(\theta + \frac{\pi}{4}) \in [-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$ ，故 $y \in [-2, 2\sqrt{2}]$ 。

理由：利用正弦函数的有界性求出值域。

关键结论： $y = x + \sqrt{4 - x^2}$ 的值域为 $[-2, 2\sqrt{2}]$ 。**例 3（综合应用）****题目：** 求函数 $y = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x-1}$ ($x > 1$) 的值域。**解题步骤：****第一步（识别根式形式）：**分子含 $\sqrt{x^2+1} = \sqrt{x^2+1^2}$ ，属于 $\sqrt{x^2+a^2}$ 型。

理由：采用正切换元，消去根号。

第二步（正切换元）：令 $x = \tan \theta$ ， $\theta \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 且由 $x > 1$ 取 $\theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 。

$$\begin{aligned} y &= \frac{\sqrt{\tan^2 \theta + 1}}{\tan \theta - 1} \\ &= \frac{|\sec \theta|}{\tan \theta - 1} \end{aligned}$$

理由： $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ ，在 $\theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 上 $\sec \theta > 0$ ，故 $y = \frac{\sec \theta}{\tan \theta - 1}$ 。**第三步（化为正余弦）：**将 $\sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$ ， $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ 代入：

$$\begin{aligned} y &= \frac{\frac{1}{\cos \theta}}{\frac{\sin \theta}{\cos \theta} - 1} \\ &= \frac{1}{\sin \theta - \cos \theta} \end{aligned}$$

用辅助角公式： $\sin \theta - \cos \theta = \sqrt{2} \sin(\theta - \frac{\pi}{4})$ 。理由：消去 $\cos \theta$ ，使表达式简化。**第四步（求值域）：**

$\theta \in (\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2})$ 时， $\theta - \frac{\pi}{4} \in (0, \frac{\pi}{4})$ ， $\sin(\theta - \frac{\pi}{4}) \in (0, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 。故 $\sqrt{2} \sin(\theta - \frac{\pi}{4}) \in (0, 1)$ ，
从而 $y = \frac{1}{\sqrt{2} \sin(\theta - \frac{\pi}{4})} \in (1, +\infty)$ 。

理由：分母为正且单调递增，函数值单调递减，值域可直接得出。

关键结论： 函数 $y = \frac{\sqrt{x^2+1}}{x-1}$ ($x > 1$) 的值域为 $(1, +\infty)$ 。

易错提醒

易错点一（忽略新元范围）

在换元后，未明确新变量的取值范围，导致值域扩大或缩小。

正确理解（同步确定范围）

每一步换元都必须根据原变量和新变量的对应关系，同步写出新变量的范围。例如 $t = \sqrt{ax+b}$ 必须注明 $t \geq 0$ 。

错因分析（忘记限制条件）

学生常直接代入表达式求值域，却忽略根式本身的非负性或三角函数的定义区间，造成值域错误。

易错点二（三角换元的角域选取）

对于 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 采用 $x = a \sin \theta$ 时，若选取 θ 范围不当，可能导致 $\cos \theta$ 符号不定，根式开方出现正负混淆。

正确理解（为保证非负选取合适角域）

规定 $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ，此时 $\cos \theta \geq 0$ ，保证 $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos \theta$ 成立。

错因分析（未固定符号盲目开方）

学生不熟悉恒等变形后的开方规则，直接写 $\sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \cos \theta$ 而未考虑符号，导致结果正负号错误。

易错点三（正切与正割换元混淆）

对于 $\sqrt{x^2 + a^2}$ 与 $\sqrt{x^2 - a^2}$ 两种形式，学生容易混淆使用的换元方式。

正确理解（区分平方和与平方差）

$\sqrt{x^2 + a^2}$ 使用 $x = a \tan \theta$ ； $\sqrt{x^2 - a^2}$ 使用 $x = a \sec \theta$ 。记忆方法：和用正切，差用正割。

错因分析（没有抓住恒等式特征）

关键在于识别根号内是“平方相加”还是“平方相减”。相加用 $1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta$ ，相减用 $\sec^2 \theta - 1 = \tan^2 \theta$ ，混淆则导致推理错误。

结论小结

一句话核心

识别根式类型，选择对应换元，消去根号后转化为常规函数求值域。

使用条件

- 条件 1（根式结构清晰）：函数表达式含有 $\sqrt{ax+b}$ 、 $\sqrt{a^2-x^2}$ 、 $\sqrt{x^2+a^2}$ 或 $\sqrt{x^2-a^2}$ 标准形式。
- 条件 2（换元后处理可行）：换元后所得新的代数函数或三角函数能通过常规方法（配方法、单调性、有界性）求值域。

关键提醒

- 易错点（忽略新变量范围）：换元后必须同步确定新变量范围，否则值域结果无效。
- 检查项（三角恒等式符号）：三角换元后开方时注意符号，保证根式结果与原式一致。